(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 113958561 B
(45)授权公告日 2024.05.24

(21)申请号 202111227004.X

(22)申请日 2021.10.21

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113958561 A

(43)申请公布日 2022.01.21

(73)专利权人 中科力函(深圳)低温技术有限公司
地址 518110 广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路334号硅谷动力汽车电子创业园A2栋一层101

(72)发明人 陈帅 李海冰 张益炳 龙小丹

(74)专利代理机构 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205
专利代理师 宋兴 黄健

(51)Int.Cl.
F15B 15/14(2006.01)
F15B 15/20(2006.01)
F16C 32/06(2006.01)

(56)对比文件
CN 104220752 A,2014.12.17
CN 107387565 A,2017.11.24
CN 108916230 A,2018.11.30
CN 109209824 A,2019.01.15
CN 113503320 A,2021.10.15
CN 1561429 A,2005.01.05
JP 2007002862 A,2007.01.11
US 2004154468 A1,2004.08.12

审查员 王蔚峰

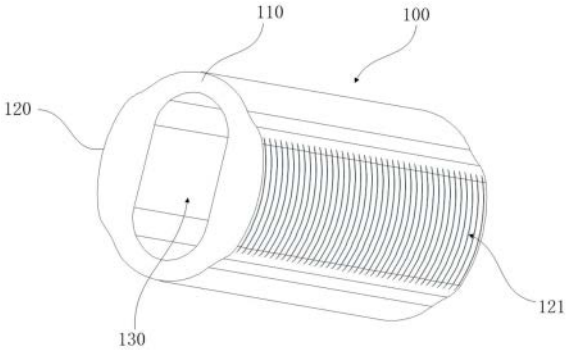
权利要求书1页 说明书8页 附图5页

(54)发明名称

用于气浮零件的节流器及包含该节流器的气浮活塞

(57)摘要

本申请提供一种用于气浮零件的节流器及包含该节流器的气浮活塞,所述气浮零件上设置有用于安装节流器的安装腔和与安装腔连通的出气孔;所述节流器外侧面的局部区域或全部区域为粗糙面,所述节流器通过过盈配合连接的方式固定连接于所述安装腔内的出气孔处且节流器的部分粗糙面朝向出气孔,气体进入安装腔后,气体与粗糙面接触并经过粗糙面流入出气孔实现气体节流。该节流器相较于单一小孔节流来说,能够降低脏污粉尘颗粒堵塞的风险,提高节流的可靠性,并且该节流器通过粗糙面实现节流,加工简单,便于大批量生产和安装,成本低。



CN 113958561 B

1.一种用于气浮零件的节流器,其特征在于,所述气浮零件上设置有用于安装节流器的安装腔和与安装腔连通的出气孔;

所述节流器外侧面的局部区域或全部区域为粗糙面,所述节流器通过过盈配合连接的方式固定连接于所述安装腔内的出气孔处且节流器的部分粗糙面朝向出气孔,气体进入安装腔后,气体与粗糙面接触并经过粗糙面流入出气孔实现气体节流;

所述节流器为柱体结构,所述节流器沿其高度的方向上设置有供气体流通的气体通道;

所述节流器包括圆柱体和连接于圆柱体外侧面上的两个节流凸,所述两个节流凸相对设置且两个节流凸沿圆柱体轴向的两端面分别与圆柱体的两端面平齐;

所述节流器外侧面的局部区域为粗糙面且粗糙面位于所述两个节流凸外侧面所在的区域内,所述安装腔的结构与所述节流器的结构相匹配,所述节流器置于安装腔内后通过旋转节流器实现节流器与安装腔的过盈配合连接。

2.根据权利要求1所述的用于气浮零件的节流器,其特征在于,每个节流凸占圆柱体周向的1/4,所述节流凸的外侧面包括圆弧面和两个用于连接圆弧面和圆柱体外侧面的过渡面,所述过渡面为平滑过渡面,所述圆弧面为粗糙面。

3.根据权利要求2所述的用于气浮零件的节流器,其特征在于,所述圆弧面上沿其周向设置有多个弧形沟,多个弧形沟形成圆弧面的粗糙度,节流器安装后,部分弧形沟与出气孔连通。

4.根据权利要求3所述的用于气浮零件的节流器,其特征在于,所述气体通道为横截面呈长圆形的柱形通道,以节流器的横截面为参考面,在此参考面上,气体通道长度方向的两侧分别与两个节流凸相对应。

5.一种气浮活塞,其特征在于,包括多个如权利要求1-4任意一项所述的节流器,所述气浮活塞为气浮零件。

6.根据权利要求5所述的气浮活塞,其特征在于,还包括活塞体,所述活塞体为环形柱体结构,所述安装腔设置于所述活塞体上,所述安装腔沿活塞体的轴向设置至少三个且沿活塞体的周向均匀分布,每个安装腔内均设置有至少2个出气孔,所述出气孔连通安装腔和活塞体的外表面。

7.根据权利要求6所述的气浮活塞,其特征在于,所述活塞体上与每个安装腔邻近的位置处均设置有若干个储气腔,所述储气腔沿活塞体的轴向设置,所述储气腔和与其对应位置处的安装腔相通。

8.根据权利要求7所述的气浮活塞,其特征在于,每个安装腔内的出气孔均设为2个,两个出气孔之间的安装腔内侧壁上设置有用于指示节流器安装到位的定位凸,所述定位凸与定位凸沿活塞体轴向两侧的安装腔内壁配合形成台阶结构。

用于气浮零件的节流器及包含该节流器的气浮活塞

技术领域

[0001] 本申请涉及气浮活塞技术领域,尤其涉及一种用于气浮零件的节流器及包含该节流器的气浮活塞。

背景技术

[0002] 随着气体润滑剂的应用日益广泛,气浮轴承、气浮活塞等气浮零件的研究也越来越受到重视。气浮活塞和气浮轴承均是采用节流器实现气体节流和增加气体流速,进而来实现气浮活塞和气浮轴承的节流气浮功能。

[0003] 对于气浮轴承,常采用的节流器结构有两种,一种为小孔节流器,另一种为多孔介质节流器。其中,小孔节流器的结构为:小孔节流器上设置有一端开口的气体流通通道,气体流通通道远离其开口端的一端设置有与外界连通的微小孔,该微小孔具有一定长度,气体通过气体流通通道的开口端进入气体流通通道,之后经过微小孔实现气体流量控制,进而达到节流的效果;多孔介质节流器是利用多孔材料的特性,进行流量控制,实现节流结果,一般常见的为采用粉末冶金进行烧结加工。

[0004] 然而,小孔节流器在使用时容易被脏污异物堵塞,造成节流失效,可靠性低的问题;而多孔介质节流器在烧结加工时,烧结的材料孔隙率一致性较差,容易造成节流流量不一致,影响节流性能。

发明内容

[0005] 本申请提供一种用于气浮零件的节流器及包含该节流器的气浮活塞,用以解决节流器节流流量不一致,易堵塞的技术问题。

[0006] 本申请为解决上述技术问题提供如下技术方案:

[0007] 一种用于气浮零件的节流器,所述气浮零件上设置有用于安装节流器的安装腔和与安装腔连通的出气孔;

[0008] 所述节流器外侧面的局部区域或全部区域为粗糙面,所述节流器通过过盈配合连接的方式固定连接于所述安装腔内的出气孔处且节流器的部分粗糙面朝向出气孔,气体进入安装腔后,气体与粗糙面接触并经过粗糙面流入出气孔实现气体节流。

[0009] 本发明的有益效果是:本发明提供的节流器安装于气浮零件的安装腔内,由于节流器与安装腔的内侧壁为过盈配合连接,节流器外侧面的局部区域或全部区域为粗糙面,节流器的部分粗糙面朝向出气孔,气体进入安装腔后,气体与粗糙面接触,故气体能够经过粗糙面流至出气孔处,由于气体经粗糙面和出气孔节流,使得通过出气孔的气体的流速变大,进而实现气浮零件的气浮作用;另一方面,相较于单一小孔节流来说,通过粗糙面节流的方式能够降低脏污粉尘颗粒堵塞的风险,提高节流的可靠性;其次,节流器与安装腔内侧壁过盈配合连接的安装方式简单可靠,不会因为震动等外力而脱落和松动;再者,本申请的节流器通过粗糙面实现节流,加工简单,便于大批量生产和安装,成本低。

[0010] 优选的,所述节流器为柱体结构,所述节流器沿其高度的方向上设置有供气体流

通的气体通道。

[0011] 优选的,所述节流器包括圆柱体和连接于圆柱体外侧面上的两个节流凸,所述两个节流凸相对设置且两个节流凸沿圆柱体轴向的两端面分别与圆柱体的两端面平齐;

[0012] 所述节流器外侧面的局部区域为粗糙面且粗糙面位于所述两个节流凸外侧面所在的区域内,所述安装腔的结构与所述节流器的结构相匹配,所述节流器置于安装腔内后通过旋转节流器实现节流器与安装腔的过盈配合连接。

[0013] 优选的,每个节流凸占圆柱体周向的1/4,所述节流凸的外侧面包括圆弧面和两个用于连接圆弧面和圆柱体外侧面的过渡面,所述过渡面为平滑过渡面,所述圆弧面为粗糙面。

[0014] 优选的,所述圆弧面上沿其周向设置有多个弧形沟,多个弧形沟形成圆弧面的粗糙度,节流器安装后,部分弧形沟与出气孔连通。

[0015] 优选的,所述气体通道为横截面呈长圆形的柱形通道,以节流器的横截面为参考面,在此参考面上,气体通道长度方向的两侧分别与两个节流凸相对应。

[0016] 一种气浮活塞,包括多个如上述任一技术方案所述的节流器,所述气浮活塞为气浮零件。

[0017] 本发明的气浮活塞的有益效果与上述节流器的有益效果相同,在此不再赘述。

[0018] 优选的,还包括活塞体,所述活塞体为环形柱体结构,所述安装腔设置于所述活塞体上,所述安装腔沿活塞体的轴向设置至少三个且沿活塞体的周向均匀分布,每个安装腔内均设置有至少2个出气孔,所述出气孔连通安装腔和活塞体的外表面。

[0019] 优选的,所述活塞体上与每个安装腔邻近的位置处均设置有若干个储气腔,所述储气腔沿活塞体的轴向设置,所述储气腔和与其对应位置处的安装腔相通。

[0020] 优选的,所述储气腔为圆柱形结构,每个安装腔对应设置2个储气腔,2个储气腔位于对应的安装腔的周向的周边。

[0021] 优选的,每个安装腔内的出气孔均设为2个,两个出气孔之间的安装腔内侧壁上设置有用于指示节流器安装到位的定位凸,所述定位凸与定位凸沿活塞体轴向两侧的安装腔内壁配合形成台阶结构。

附图说明

[0022] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。

[0023] 图1为本申请节流器一种结构的结构示意图。

[0024] 图2为本申请节流器另一种结构的结构示意图。

[0025] 图3为节流器与气浮零件组装图。

[0026] 图4为图3中A处的放大图。

[0027] 图5为气浮活塞的结构示意图。

[0028] 图6为气浮活塞的侧视图。

[0029] 图7为图6B-B向的剖视图。

[0030] 图8为图7中C处的放大图。

[0031] 图9为活塞与气缸配合的结构示意图。

[0032] 附图标记说明：

[0033] 100、节流器；

[0034] 110、圆柱体；120、节流凸；121、弧形沟；130、气体通道；

[0035] 200、气浮零件；

[0036] 210、安装腔；220、出气孔；

[0037] 300、气浮活塞；

[0038] 310、储气腔；320、定位凸；330、活塞体；

[0039] 400、缸体；

[0040] 500、单向阀。

[0041] 通过上述附图，已示出本申请明确的实施例，后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本申请构思的范围，而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本申请的概念。

具体实施方式

[0042] 在相关技术中，气浮零件中的节流器常采用小孔节流器和多孔介质节流器两种结构。

[0043] 小孔节流器通过有一定长度的微小孔的阻力实现流量控制，小孔节流器在使用时，由于是微小的单孔结构，使其容易被脏污异物堵塞，造成节流失效，可靠性低的问题；另外，微小孔的加工一般有两种形式，一种是采用激光穿孔，另外一种是采用高速钻头机加工实现，两种加工方式都存在加工费用高，合格率低，且一致性不好的问题，而微小孔的尺寸一致性差，容易造成节流流量不一致，影响节流性能；再者，小孔节流器一般采用螺牙作为安装方式，且多采用胶水实现和母体的密封，而依靠胶水进行壁面密封时，胶水容易堵塞节流孔，造成生产不良。

[0044] 多孔介质节流器采用多孔特性实现节流，多孔介质节流器通常采用粉末冶金进行烧结加工，在烧结加工时，烧结的材料孔隙率一致性较差，容易造成节流流量不一致，影响节流性能，并且烧结加工的加工工艺比较复杂；其次，多孔介质节流器在装配时通常采用过盈配合的安装方式，由于多孔介质节流器的多孔结构，过盈配合的安装方式容易造成多孔节流器变形，引起流量变化，造成性能不良。

[0045] 有鉴于此，本发明实施例通过在节流器的外侧面上设置粗糙面，利用粗糙面与气浮零件的安装腔过盈配合时形成的透气间隙实现气体自透气间隙处流至出气孔处实现节流器的节流功能，并且在器件外侧面上加工出粗糙面的加工技术比较成熟且加工工艺简单，能够较好的保证节流器外侧面粗糙度的一致性，进而保证节流流量的一致性。

[0046] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0047] 实施例1

[0048] 图1为为本申请节流器一种结构的结构示意图；图2为本申请节流器另一种结构的结构示意图；图3为节流器与气浮零件组装图；图4为图3中A处的放大图。

[0049] 如图1-4所示,本实施例提供了一种用于浮动零件的节流器100,该节流器100外侧面的局部区域或全部区域为粗糙面,气浮零件200上设置有用于安装节流器100的安装腔210和与安装腔210连通的出气孔220,节流器100通过过盈配合连接的方式固定连接于安装腔210内的出气孔220处且节流器100的部分粗糙面朝向出气孔220,气体进入安装腔210后,气体与粗糙面接触并经过粗糙面流入出气孔220实现气体节流。

[0050] 该节流器100外侧面可以仅是局部区域为粗糙面,也可以为全部区域为粗糙面,其只要满足气体能够进入节流器100外表面和安装腔210内表面之间,即气体进入安装腔210后与粗糙面接触并通过粗糙面进入出气孔220即可,以此来说,节流器100外侧面的局部区域为粗糙面即可满足要求,但是节流器100的全部区域为粗糙面也不影响该节流器100的功能。

[0051] 在本具体实施例中,粗糙面的形式可以多样化,其可以在节流器100表面加工出曲线、直线、弯折线等结构而形成粗糙面,其加工方式也具有多样化,不同材质的节流器100的加工方式不同,主要方式为先加工出节流器100的毛坯件,然后对毛坯件进行精加工,之后在毛坯件外表面对应的位置处加工出粗糙面。节流器100毛坯件的加工方式根据节流器100的材质而定,根据不同的选材,采用不同加工工艺生产出节流器100的毛坯件,对毛坯件进行必要的精加工后,通过表面处理工艺在节流器100外表面的对应位置处加工出粗糙面,该粗糙面只要满足能够使进入安装腔210的气体通过粗糙面进入出气孔220即可。

[0052] 粗糙面上线性的走向可以根据节流器100与安装腔210的配合结构来设置。例如,节流器100与安装腔210的过盈配合为节流器100外表面与安装腔210的内侧壁完全接触,此时粗糙面上的线形的一端朝向安装腔210的下部(以气体自安装腔210的下部进入为例),此时气体自粗糙面与气体接触的一端流进粗糙面进而流至出气孔220处,此时粗糙面上的线形可以为竖向(节流器100竖向安装在安装腔210内),当然,此处的“竖向”是广义上的竖向,并不是指线性为直线的情形,曲线、弯折线等整体为竖向也可记为竖向;再例如,节流器100与安装腔210的过盈配合为节流器100的局部与安装腔210的内侧壁过盈配合,安装腔210的内侧壁与节流器100外表面之间还留有气体流通的空间,出气孔220置于节流器100内侧壁与安装腔210内侧壁接触的区域内,此时粗糙面上的线形可以为横向(节流器100竖向安装在安装腔210内)或倾斜设置,气体自节流器100的侧面流进粗糙面进入出气孔220,当然此种情况,粗糙面上的线形也可以为竖向。

[0053] 进一步的,需要说明的是,节流器100上粗糙面的结构不仅限于上述所提到的类型,其只要满足能够将安装腔210内的气体导流至出气孔220处即可。

[0054] 在本发明的一些实施例中,气浮零件200上的出气孔220连通安装腔210和气浮零件200的外表面,气体进入安装腔210通过节流器100的粗糙面进入出气孔220,气体通过出气孔220吹出,吹到安装在该气浮零件200外侧的部件上,实现该气浮零件200的气浮,此种气浮零件200例如气浮活塞300。

[0055] 在本发明的另一些实施例中,气浮零件200为环形结构,气浮零件200的出气孔220连通安装腔210和气浮零件200的内侧面,气体进入安装腔210通过节流器100的粗糙面进入出气孔220,气体通过出气孔220吹出,吹到安装在该气浮零件200内侧的部件上,实现安装在该气浮零件200内侧的部件的气浮,此种气浮零件200例如气浮轴承。

[0056] 在本发明的再一些实施例中,气浮零件200为环形结构,气浮零件200的出气孔220

向内连通安装腔210和气浮零件200的内侧面，向外连通安装腔210和气浮零件200的外表面，气体进入安装腔210通过节流器100的粗糙面进入出气孔220，气体通过出气孔220吹出，分别吹到安装在该气浮零件200内侧和外侧的部件上，实现安装在该气浮零件200内侧和外侧的部件的气浮，该结构的节流器既能够单向节流，也能够同时双向节流。

[0057] 进一步的，节流器100为柱体结构，节流器100沿其高度的方向上设置有供气体流通的气体通道130，此设置实现了一个安装腔210内可以安装多个节流器100，气体可以通过气体通过在安装腔210内流通，同时也降低了进入安装腔210的气体对节流器100的推动压力，使其能够稳定的安装于安装腔210内。

[0058] 值得一提的是，在本具体实施例中，柱体结构为广义上的柱体结构，其并非是指单一的圆柱形结构，其也可以为横截面为长圆形、椭圆形、方形等结构的柱体结构。

[0059] 在本具体实施例中，节流器100包括圆柱体110和连接于圆柱体110外侧面上的两个节流凸120，两个节流凸120相对设置且两个节流凸120沿圆柱体110轴向的两端面分别与圆柱体110的两端面平齐，气体通道130设置于圆柱体110的中心处。

[0060] 需要说明的是，本实施例中，“连接”并非是狭义上的连接关系，其也可以为连接在其上与之一体成型的结构，也就是说，节流器100包括圆柱体110和连接于圆柱体110外侧面上的两个节流凸120，两个节流凸120可以连接在圆柱体110外侧面上，更为优选的为，两个节流凸120与圆柱体110为一体成型的结构。

[0061] 在本发明的一些优选实施例中，节流器100外侧面的局部区域为粗糙面且粗糙面位于两个节流凸120外侧面所在的区域内，安装腔210的结构与节流器100的结构相匹配，即安装腔210包括圆柱形腔体和与圆柱形腔体连通的两个与节流凸120结构相匹配的侧腔，两个侧腔相对设置。节流器100置于安装腔210内后通过旋转节流器100实现节流器100与安装腔210的过盈配合连接，也就是把说首先节流器100的圆柱体110置于圆柱形腔体内，节流器100的两个节流凸120分别置于与圆柱形腔体连通的两个侧腔内，节流器100安装到位后，旋转节流器100，利用材料自身弹性的特点，将节流凸120旋转至圆柱腔内，由于连接有节流凸120处的圆柱体110的径向尺寸大于圆柱形腔体的径向尺寸，故将节流凸120旋转至圆柱形腔体内后既可以实现节流器100与安装腔210的过盈配合，即节流器100的局部与安装腔210的内侧壁过盈配合，而安装腔210的侧腔即为安装腔210的内侧壁与节流器100外表面之间留有气体流通的空间，进入安装腔210的气体可以自侧腔处进入节流器100的粗糙面，即气体自节流器100的侧面进入粗糙面。

[0062] 进一步的，每个节流凸120占圆柱体110周向的1/4，也就是说，圆柱体110沿周向分为四等分，其中相对的两等份的外侧面上连接有节流凸120，此设置使得节流器100更加美观，并且更便于节流器100的安装。节流凸120的外侧面包括圆弧面和两个用于连接圆弧面和圆柱体110外侧面的过渡面，过渡面为平滑过渡面，平滑过渡利于气体的流动，减小对气体的阻力。

[0063] 作为本具体实施例进一步的优选方案，圆弧面为粗糙面，圆弧面上沿其周向设置有多个弧形沟121，多个弧形沟121形成圆弧面的粗糙度，即在圆弧面上沿其周向加工出多个弧形沟121，使得光滑的圆弧面变为粗糙面，弧形沟121的设定便于加工，且加工一致性高，使得节流器100节流的一致性高，便于大批量生产和安装。

[0064] 当然，圆弧面上弧形沟121整体的结构也多样化，可以为如图1所示的全部为等长

的弧形沟121,也可以为如图2所示的不等长的弧形沟121,但长短不一的弧形沟121的分布方式不限于图2所示的样式。

[0065] 节流器100安装后,节流凸120的圆弧面的中部与出气孔220相对,圆弧面上的部分弧形沟121与出气孔220连通,与出气孔220连通的弧形沟121的两端部与侧腔连通实现气体能够从侧腔进入弧形沟121后进入出气孔220。

[0066] 进一步的,气体通道130的结构可以多样化,但优选为非圆柱形通道,因为非圆柱形通道可以便于器具伸入并带动节流器100旋转,便于节流器100的安装。更为优选的,气体通道130为横截面呈长圆形的柱形通道,以节流器100的横截面为参考面,在此参考面上,气体通道130长度方向的两侧分别与两个节流凸120相对应,也就是说,圆柱体110沿周向分为四等分,在以节流器100的横截面作为参考面时,其中相对的两等份上连接有节流凸120,另外相对的两等份未连接有节流凸120,气体通道130长度方向的两端分别与圆柱体110上未连接有节流凸120的两等份相对,气体通道130长度方向的两侧分别与圆柱体110上连接有节流凸120的两等份相对,此设置使得节流凸120外表面与气体通道130内侧壁之间的距离最大化,而节流器100的节流凸120处与安装腔210过盈配合,节流凸120外表面与气体通道130内侧壁之间的距离大,意味着厚度厚,不易变形,增加节流器100安装的稳定性以及精确度。

[0067] 实施例2

[0068] 图5为气浮活塞的结构示意图;图6为气浮活塞的侧视图;图7为图6B-B向的剖视图;图8为图7中C处的放大图;图9为活塞与气缸配合的结构示意图。

[0069] 如图5-8所示,本实施例提供了一种气浮活塞300,该气浮活塞300包括如实施例1中仁义技术方案所述的节流器100,本实施例中的气浮活塞300即为实施例1中所述的气浮零件200,本实施例中的气浮零件200除具有实施例1中所述的气浮零件200所具有的特征外,还具有以下特征。

[0070] 具体的,本具体实施例的气浮活塞300包括活塞体330,活塞体330为圆环柱形结构,安装腔210设置于活塞体330上,安装腔210沿活塞体330的轴向设置至少三个且沿活塞体330的周向均匀分布,因为三点即可确定圆,安装腔210设置3个即可实现活塞体330的气浮,当然本实施例中的安装腔210不限于3个,其也可以为4、5、6、7、8、9、10个等等,作为本具体实施例的一种优选方案,安装腔210为8个,8个安装腔210沿活塞体330的周向均匀分布。

[0071] 为了保证活塞体330气浮的稳定性,每个安装腔210内均设置有至少2个出气孔220,出气孔220连通安装腔210和活塞体330的外表面,如图9所示,活塞体330设置于缸体400内,其可在缸体400内进行周期性直线往复运行。

[0072] 在本发明的一些实施例中,每个安装腔210内的出气孔220均设为2个,两个出气孔220之间的安装腔210内侧壁上设置有用于指示节流器100安装到位的定位凸320,定位凸320与定位凸320沿活塞体330轴向两侧的安装腔210内壁配合形成台阶结构,定位凸320与出气孔220之间留有节流器100安装的空间,优选的,定位凸320至出气孔220之间的距离约等于节流器1/2的高度。

[0073] 在本发明的一些实施例中,安装腔210的横向尺寸分为2种,安装腔210上部和安装腔210下部为一种尺寸,安装上节流器100后,两个节流器100之间的安装腔210为一种尺寸,即两个节流器100之间的安装腔210向安装腔210内侧凸起形成台阶结构,即形成定位凸320

的结构。当然定位凸320的结构不限于此，在另一实施例中，也可以为对应出气孔220设置的单独的定位凸320，其为指示节流器100安装到位的凸起块，两个出气孔220对应处的定位凸320分别设置。

[0074] 进一步的，活塞体330上与每个安装腔210邻近的位置处均设置有若干个储气腔310，储气腔310沿活塞体330的轴向设置，储气腔310和与其对应位置处的安装腔210相通，活塞的一端留有安装单向阀500的空间，单向阀500控制气体只能单向的进入安装腔210和储气腔310，储气腔310的设置实现了在单向阀500关闭时，即不向安装腔210内通气体时，储气腔310储存有足够的高压气体保证活塞的气浮性能。

[0075] 在本发明的一些优选的实施例中，储气腔310为圆柱形结构，每个安装腔210对应设置2个储气腔310，2个储气腔310位于对应的安装腔210的周向的周边，相邻安装腔210对应的储气腔310交错分布。

[0076] 如图9所示，活塞体330置于缸体400内，活塞体330的下部安装有单向阀500，气体流向如图中箭头所示，气体自单向阀500处进入安装腔210内，经过粗糙面实现节流后流至出气孔220出，气体经节流后流速变大，在缸体400内壁上实现气浮支撑力，当活塞体330反向运行时，单向阀500保持密封状态，此时储气腔310内存有足够的高压气体保证活塞的气浮性能。

[0077] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0078] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

[0079] 在本发明中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0080] 在本发明中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0081] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任

一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0082] 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

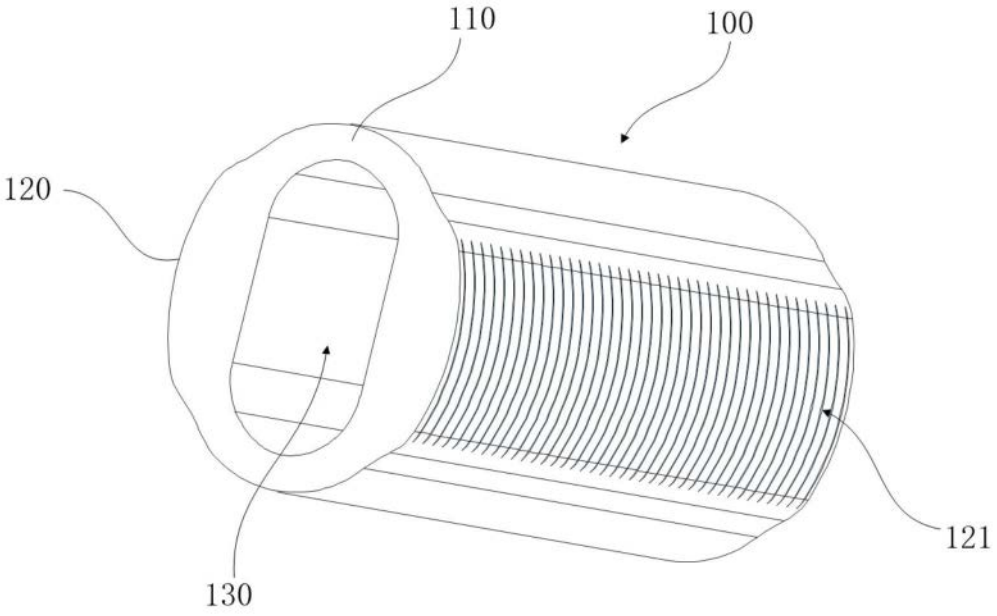


图1

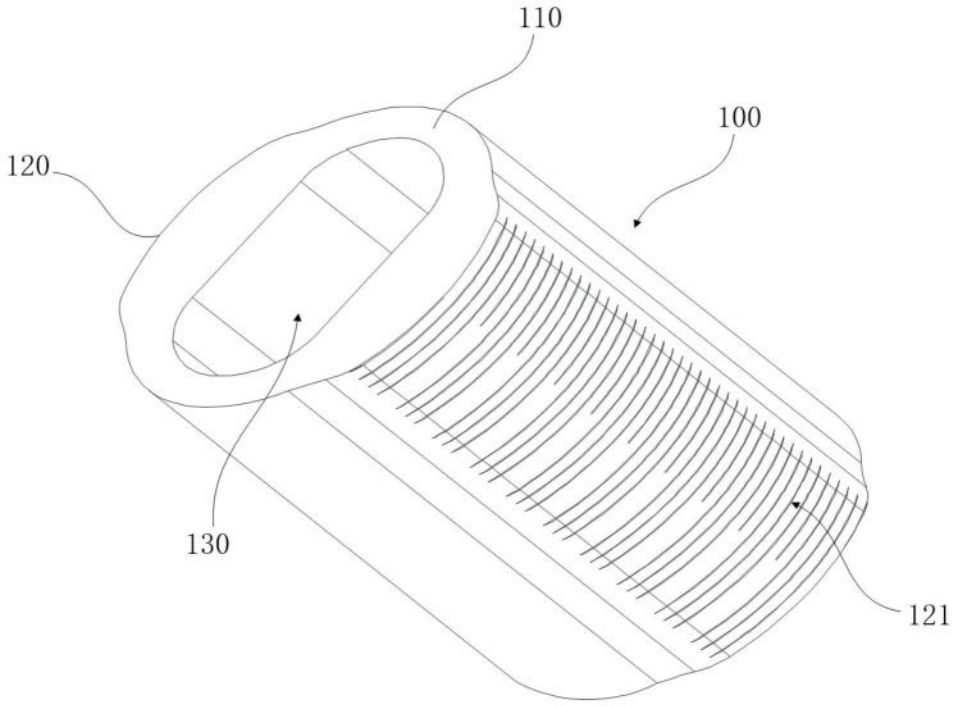


图2

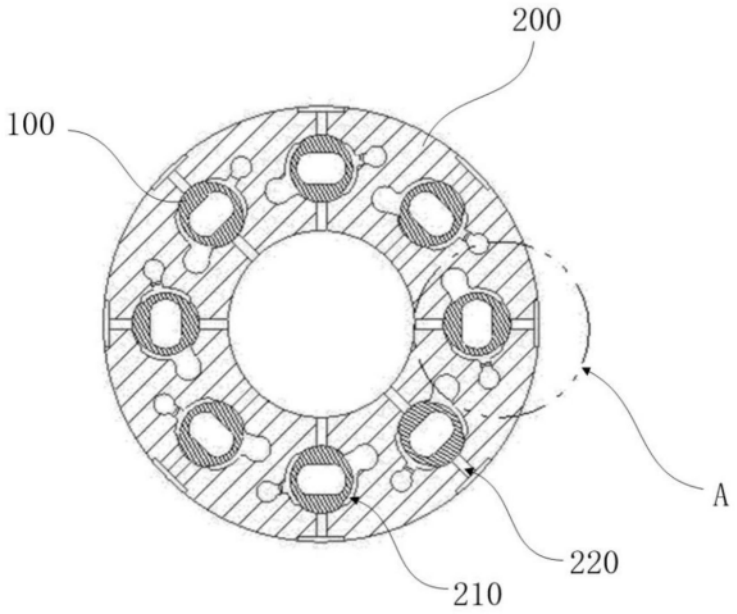


图3

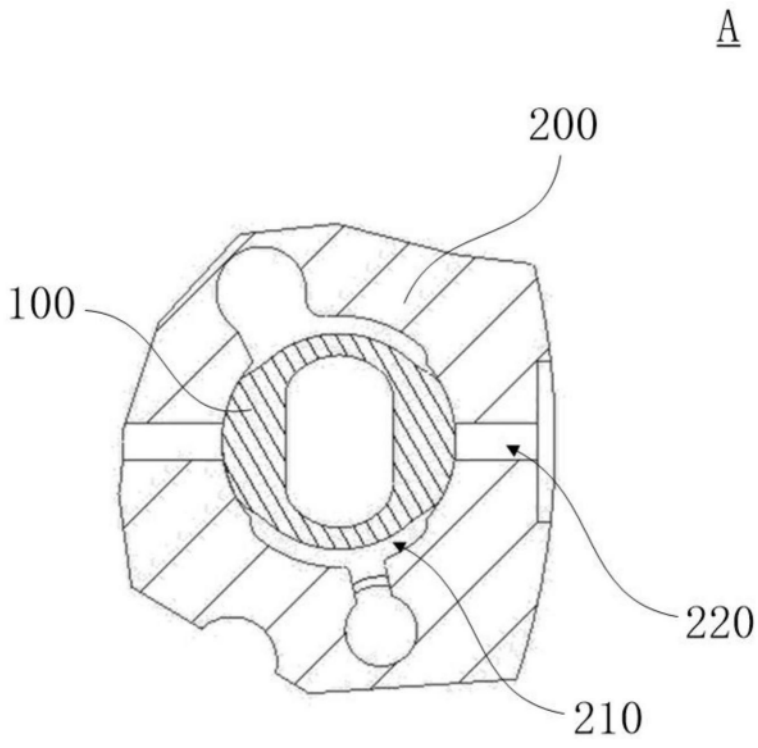


图4

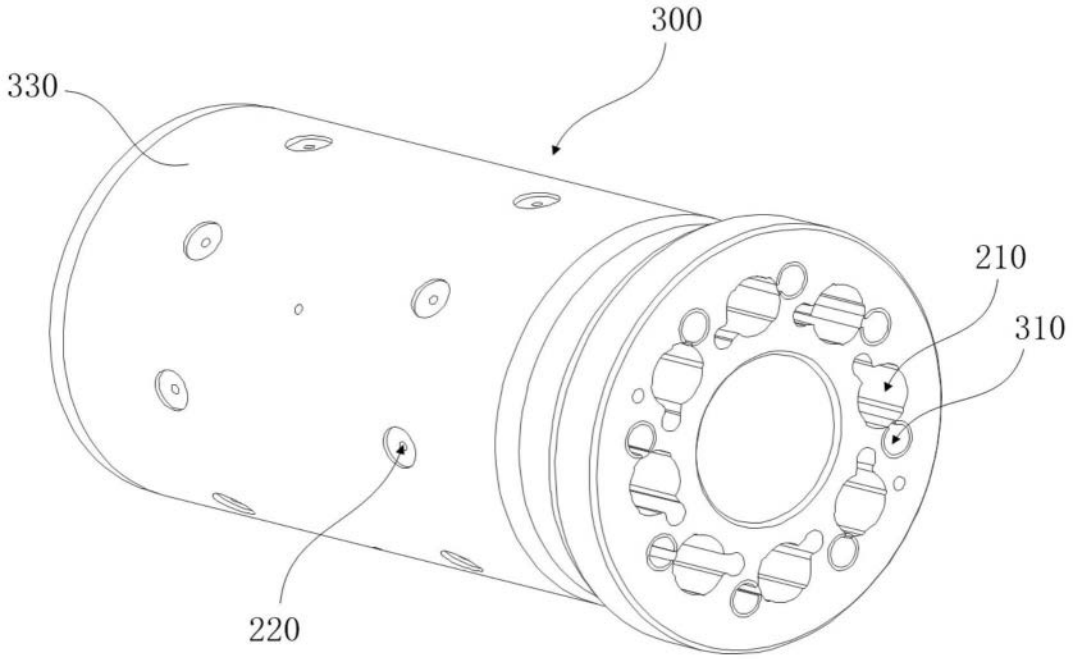


图5

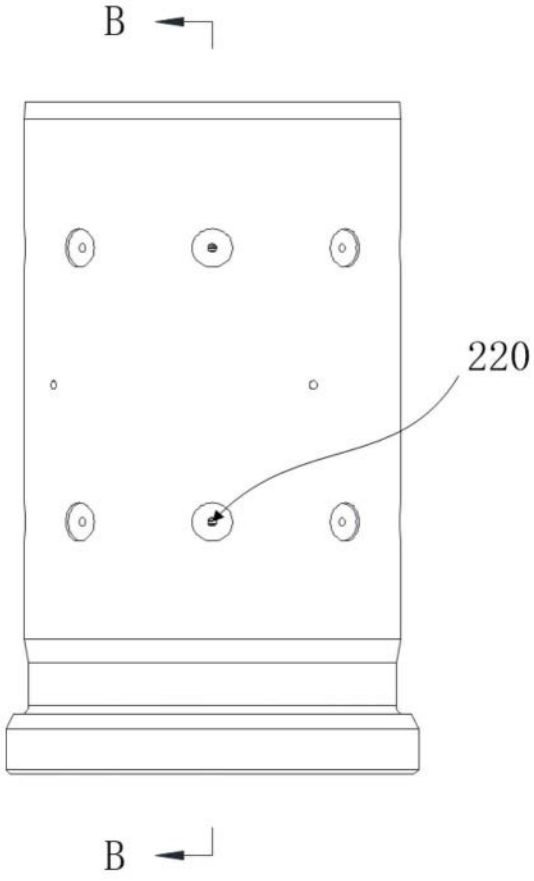


图6

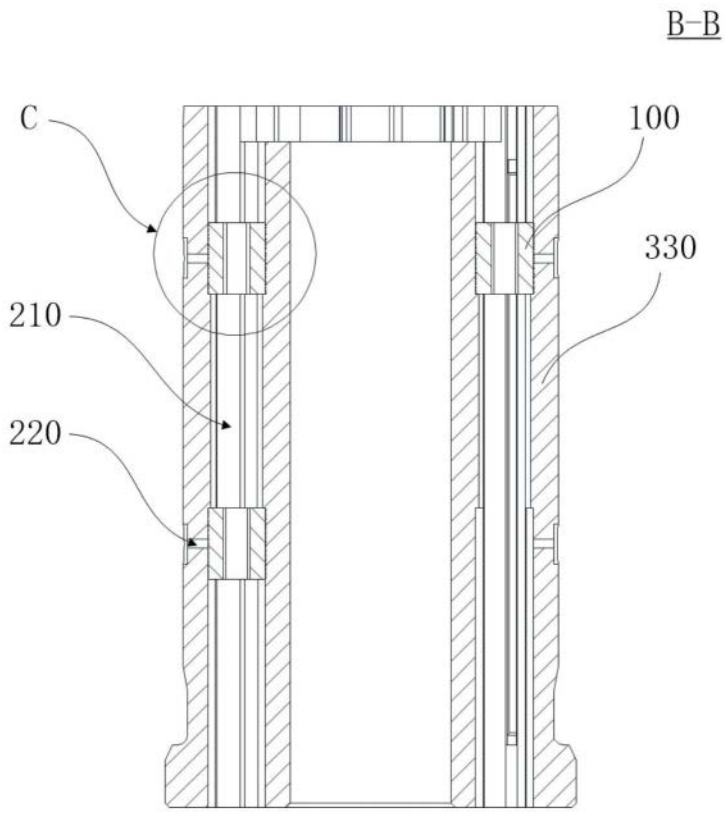


图7

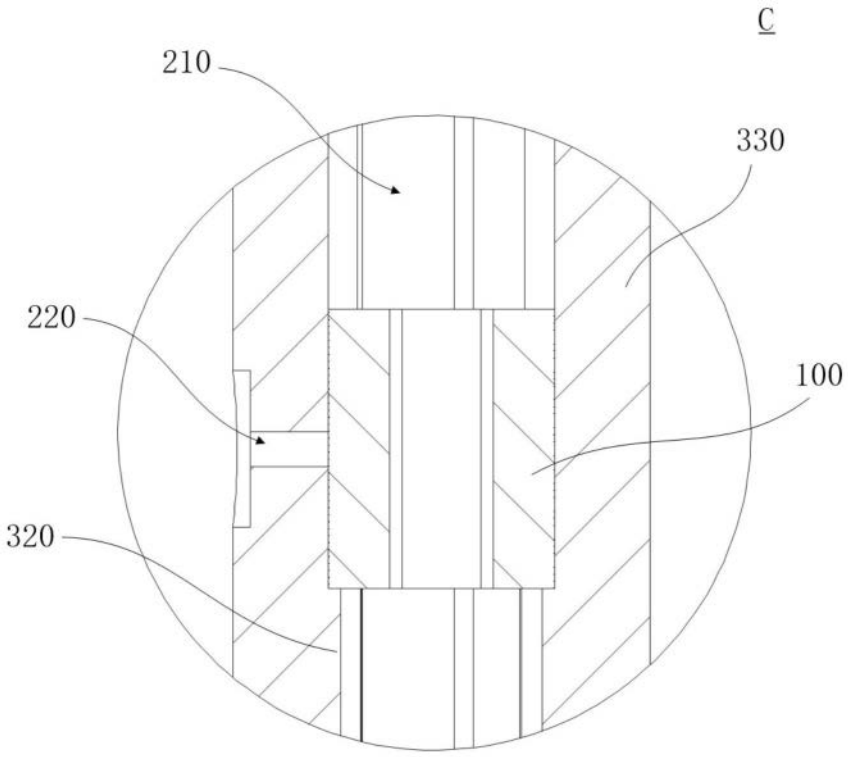


图8

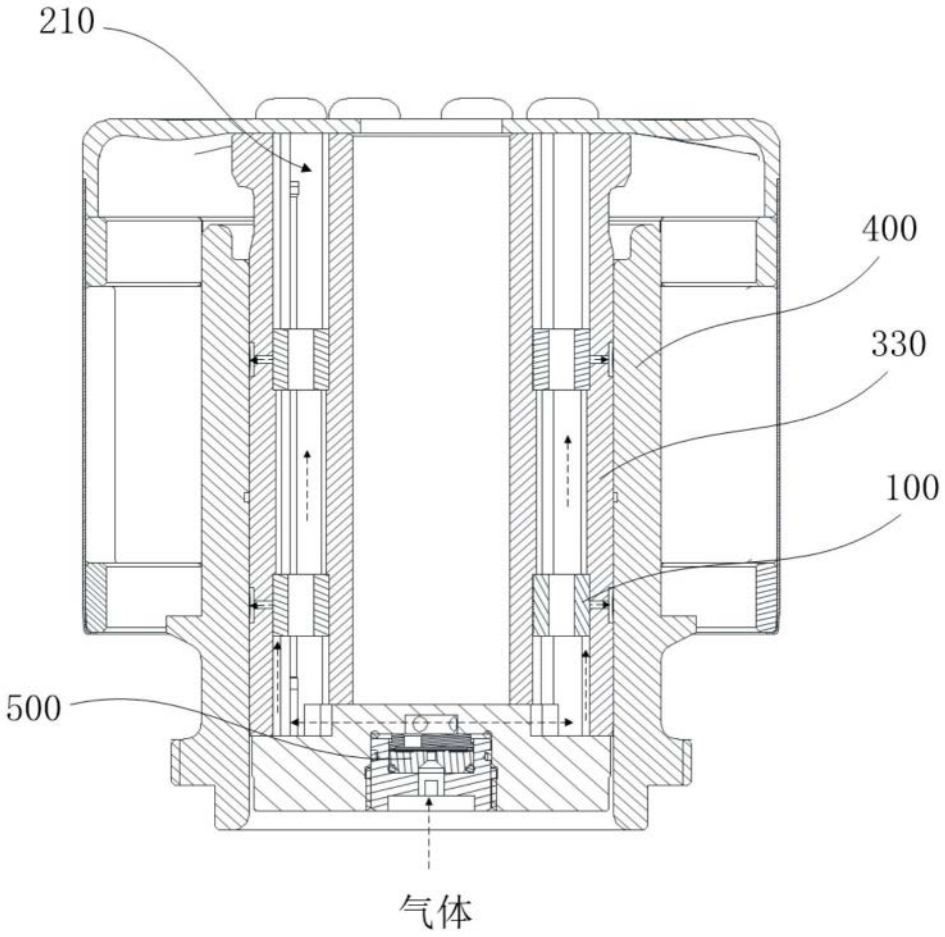


图9